



P69-1

โจทย์ sort แบบ bubble sort ที่ให้เห็นถึงขั้นตอนของการ sort

"ในการเรียนการสอนวิชาขั้นตอนวิธีสำหรับนักเรียนค่าย 1 สอน. คอมพิวเตอร์ การทำความเข้าใจการทำงานของการทำงานของเรียงลำดับข้อมูลเป็นพื้นฐานสำคัญอย่างยิ่ง อัลกอริทึมหนึ่งที่เข้าใจได้ง่ายที่สุดคือ ""การเรียงลำดับแบบฟอง"" (Bubble Sort)"

หลักการทำงานของ Bubble Sort จากค่าน้อยไปมาก เป็นดังนี้:

หากมีข้อมูลจำนวน N ตัว (ดัชนี 0 ถึง $N - 1$) ขั้นตอนวิธีจะทำงานทั้งหมด $N - 1$ รอบ (Pass) โดยในแต่ละรอบ k (เมื่อ k มีค่าตั้งแต่ 1 ถึง $N - 1$):

1. ทำการเปรียบเทียบสมาชิกคู่ที่อยู่ติดกันจากซ้ายไปขวา โดยตำแหน่ง j จะเริ่มตั้งแต่ 0 ถึง $N - 1 - k$
2. ในแต่ละคู่ ถ้าข้อมูลตัวหน้ามากกว่าตัวหลัง ($A[j] > A[j + 1]$) ให้ทำการสลับที่ (Swap) กัน
3. เมื่อสิ้นสุดการเปรียบเทียบในรอบ k ให้พิมพ์ลำดับของข้อมูลทั้งแถว ณ ขณะนั้นออกมาทางหน้าจอ 1 บรรทัด โดยคั่นข้อมูลแต่ละตัวด้วยช่องว่าง

หมายเหตุ: เพื่อให้สามารถตรวจสอบลำดับขั้นตอนการทำงานได้อย่างสม่ำเสมอ โปรแกรมจะต้องทำงานครบทั้ง $N - 1$ รอบเสมอ โดยไม่มีการหยุดทำงานก่อนกำหนดแม้ว่าข้อมูลจะเรียงลำดับเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ตาม

ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมจำลองขั้นตอนการเรียงลำดับแบบ Bubble Sort และแสดงสถานะของชุดข้อมูลหลังจบรอบการทำงานในแต่ละรอบ"

TESTCASE

ข้อมูลนำเข้า:

บรรทัดแรก: รับจำนวนเต็ม N แทนจำนวนสมาชิกในอาร์เรย์ ($2 \leq N \leq 100$)

บรรทัดที่สอง: รับจำนวนเต็ม N ตัว คั่นด้วยช่องว่าง แทนสมาชิกเริ่มต้นของอาร์เรย์ โดยแต่ละตัวมีค่าระหว่าง -10000 ถึง 10000

ข้อมูลส่งออก:

มีทั้งหมด $N - 1$ บรรทัด โดยบรรทัดที่ k (ตั้งแต่ $k = 1$ ถึง $N - 1$) แสดงสมาชิกทั้งหมดในอาร์เรย์หลังจบบรอบที่ k คั่นด้วยช่องว่าง 1 ช่อง

input	output
4 4 3 2 1	3 2 1 4 2 1 3 4 1 2 3 4
5 5 1 4 2 8	1 4 2 5 8 1 2 4 5 8 1 2 4 5 8 1 2 4 5 8
3 1 2 3	1 2 3 1 2 3